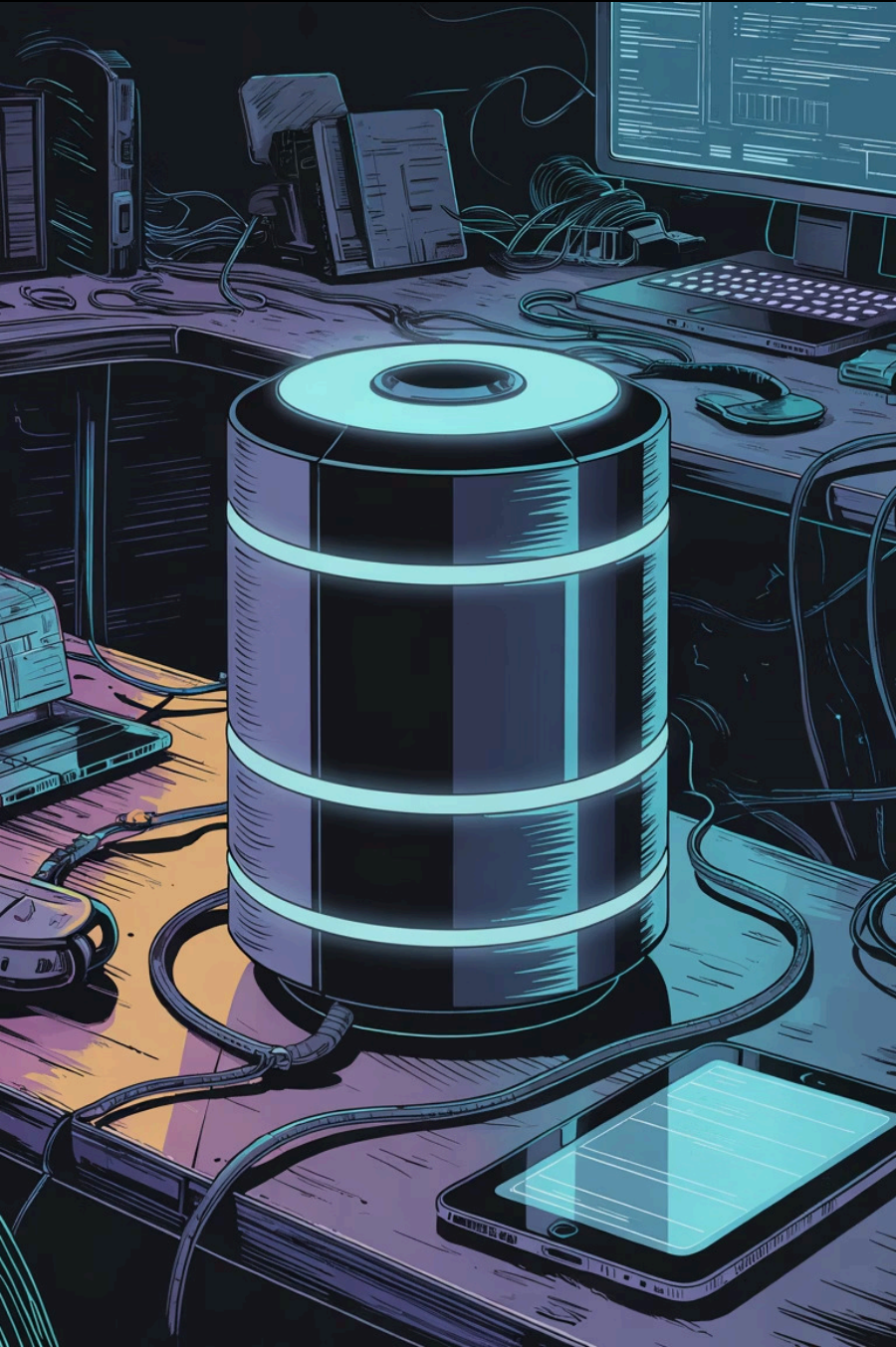




پروژه‌ی دوم: خلق دستیار همیشه بیدار

فصل سوم: تولید دستیارهای هوشمند صوتی – درس 8

طراح و مدرس: مصطفی کرمانی‌نیا

تحت نظارت علمی: دپروژه‌ی دومکتر مهدی سیفی‌پور

آیا کامپیوترها می‌خوابند؟

راز دستیارهای هوشمند

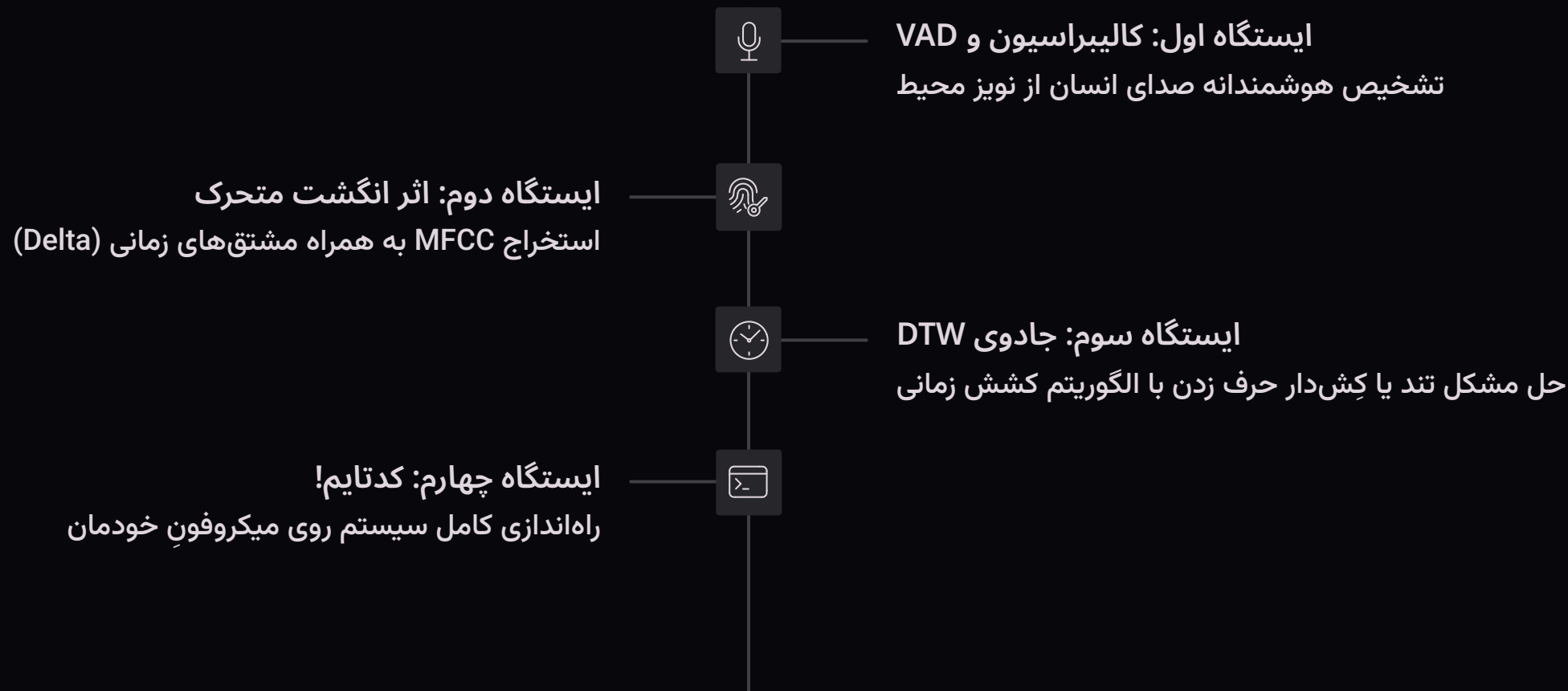
سیری، الکسا و بیکسبی همیشه میکروفونشان روشن است، اما فقط با شنیدن یک «کلمه جادویی» بیدار می‌شوند. چطور انرژی تمام نمی‌کنند؟

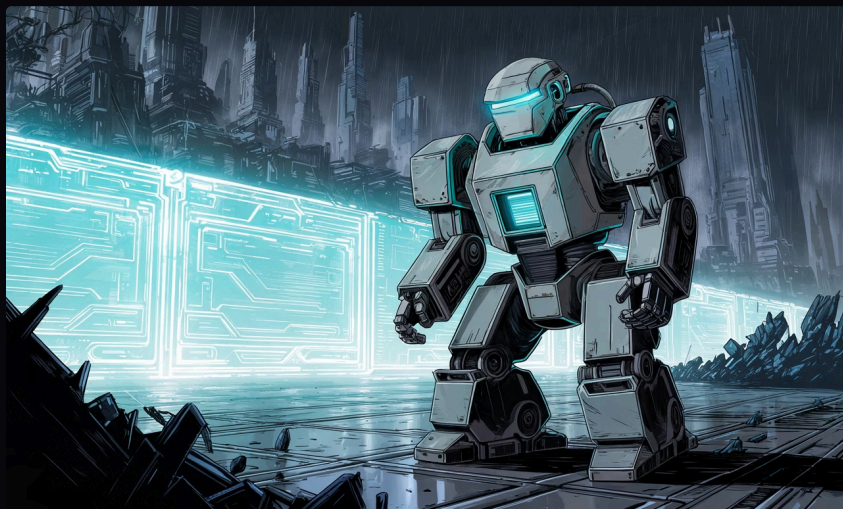
چالش پردازش زنده (Streaming)

در این پروژه دیگر خبری از فایل‌های ضبط شده و آماده نیست! باید جریانی از صدای زنده را بگیریم، نویز محیط را فیلتر کنیم و در کسری از ثانیه کلمه بیدارباش را تشخیص دهیم.



نقشه راه: ساخت هسته بیدارباش





دروازه بانِ هوشمند: VAD چیست؟

سیستم تشخیص فعالیت صوتی
(Voice Activity Detection)

سیستم نباید برای پردازش صدای کولر یا بوق ماشین انرژی مصرف کند. الگوریتم VAD مثل یک نگهبان سایبری عمل می‌کند!

منطق انرژی (RMS)

ابتدا به سکوتِ اتاق گوش می‌دهیم تا «کالبره» شویم. سپس هر زمان انرژی موج صدا از این آستانه‌ی نویز بالاتر رفت، نگهبان بیدار شده و شروع به ضبط می‌کند.

ویژگی‌های Delta

مشکل عکس‌های ثابت

ویژگی‌های MFCC معمولی مثل یک عکس ثابت از حنجره هستند و تغییرات سریع لحن را درک نمی‌کنند.

درک شتاب و حرکت صدا

با گرفتن مشتق اول (Delta) و مشتق دوم از اعداد MFCC، ماشین می‌فهمد که صدای شما در حال اوج گرفتن است یا فرود آمدن. ما سرعت تغییرات صدا را هم به ماشین می‌دهیم!



چرا الگوها تطبیق نمی‌خورند؟

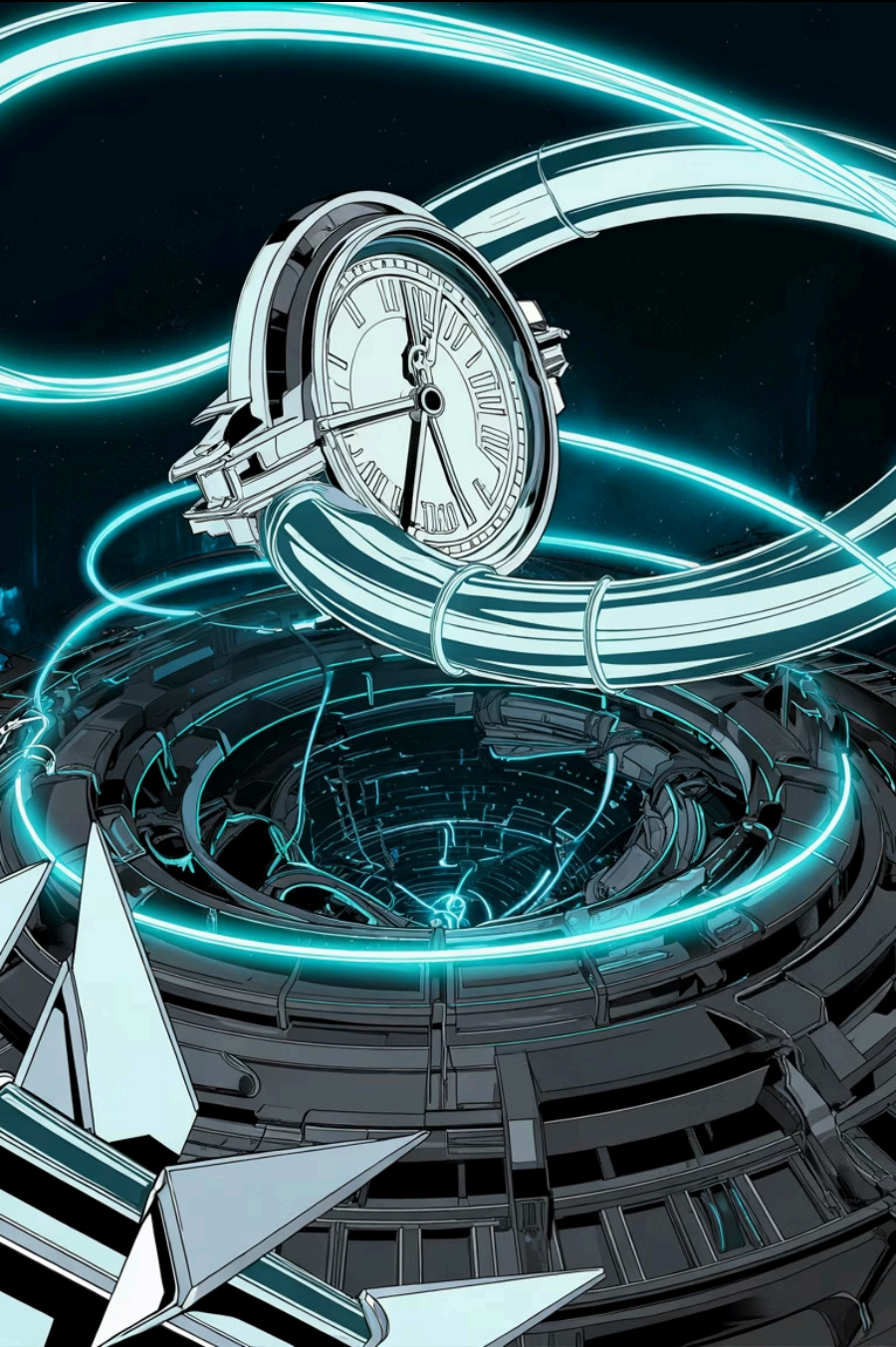
انسان‌ها ربات نیستند!

شما یک بار کلمه «سلام» را تند می‌گویید و روز بعد همان را کِش‌دار و آرام ادا می‌کنید (سلاااام).

شکست روش‌های سنتی

اگر بخواهیم این دو صدا را ثانیه به ثانیه با هم مقایسه کنیم، هوش مصنوعی کاملاً گیج می‌شود. چون بخش «س» در فایل اول، با بخش «لام» در فایل دوم هم‌زمان می‌شود!





الگوریتم DTW

همگام‌سازی جادویی (Dynamic Time Warping)

الگوریتم جذاب DTW زمان را مانند یک نوار لاستیکی کش می‌آورد یا فشرده می‌کند تا دو کلمه با سرعت‌های مختلف را دقیقاً روی هم منطبق کند!

پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر

به جای مقایسه لحظه به لحظه، ماشین در یک ماتریس پیچیده می‌گردد تا کوتاه‌ترین و شبیه‌ترین مسیر (شباهت کسینوسی) بین دو اثر انگشت صوتی را پیدا کند.

کد تایم!

راه اندازی سیستم بیدارباش در پایتون



کالیبراسیون و VAD زنده

دریافت لحظه‌ای صدا با PyAudio و ضبط هوشمند با قطع شدن صدا



جادوی Delta و DTW

ساخت الگوهای مرجع و استفاده از SciPy برای تطبیق انعطاف پذیر کلمات



راه اندازی داشبورد AI

تزریق کدهای HTML/CSS در پایتون برای نمایش رابط کاربری نئونی و پخش آلازم